



**Politechnika
Śląska**

Projekt – Moduł 1

Studia I stopnia, semestr VI (letni)

Cloud Computing, Big Data i Social Media

Kierunek: Informatyka (profil praktyczny)

Członkowie zespołu:

1. Jakub Grabowski
2. Agnieszka Mozol
3. Weronika Skowron

Gliwice, 2026

SPIS TREŚCI

1. Wstęp
 - 1.1 Zespół projektowy
 - 1.2 Cel projektu
2. Wprowadzenie – Zadanie 1
3. Konfiguracja alertów budżetowych – Zadanie 1
4. Utworzenie grupy zasobów - Zadanie 2
5. Szacowanie kosztów usług – Zadanie 3
 - 5.1 Kalkulator kosztów
 - 5.2 Podsumowanie i wnioski
6. Wdrażanie maszyny wirtualnej – Zadanie 4
7. Tworzenie aplikacji internetowej w Azure – Zadanie 5
 - 7.1 Konfiguracja zasobów w Azure
 - 7.2 Tworzenie aplikacji w .NET
 - 7.3 Podsumowanie
8. Tworzenie Bazy danych
 - 8.1 Tworzenie bazy danych
 - 8.2 Łączenie z bazą danych
9. Podsumowanie i wnioski - Zadanie 7
10. Bibliografia

1. Wstęp

1.1 Zespół projektowy

Jakub Grabowski – prowadzenie części praktycznej i pomoc przy dokumentacji

Agnieszka Mozol – praca nad dokumentacją i pomoc przy części praktycznej

Weronika Skowron – praca nad dokumentacją i pomoc przy części praktycznej

1.2 Cel projektu

Celem projektu było zapoznanie się z technologiami chmurowymi, tworzeniem aplikacji webowych oraz zarządzaniem bazami danych w środowisku Microsoft Azure.

2. Wprowadzenie

Czym jest cloud computing?

Cloud computing (chmura obliczeniowa) to dostarczanie usług IT – w tym serwerów, pamięci masowej, baz danych, oprogramowania i analityki – przez Internet na żądanie. Umożliwia przechowywanie i przetwarzanie danych na zdalnych serwerach zamiast na lokalnym komputerze, działając w modelu płatności za użycie (pay-as-you-go).

Rodzaje chmury obliczeniowej

- **Chmura publiczna** – zasoby dostarczane przez zewnętrznego dostawcę (np. Azure, AWS)
- **Chmura prywatna** – infrastruktura dla jednej organizacji
- **Chmura hybrydowa** – połączenie obu powyższych

Modele usług chmurowych

- **IaaS** – infrastruktura jako usługa
- **PaaS** – platforma do tworzenia aplikacji
- **SaaS** – gotowe aplikacje dostępne przez przeglądarkę

3. Budżet i szacowanie kosztów – Zadanie 1

Konfiguracja alertów budżetowych

Na podstawie dostępnej kwoty na koncie studenckim tworzymy budżet w Azure. Ustawiamy progi alarmowe, aby system automatycznie wysłał wiadomość e-mail, gdy wydatki przekroczą np. 50% lub 90% założonej kwoty, co zapobiega przekroczeniu środków na subskrypcji studenckiej.

Kurs Cloud computing, big data | Utwórz budżet - Microsoft Azure

portal.azure.com/#view/Microsoft_Azure_CostManagement/BudgetCreateBlade/id/%2Fproviders%2FMicrosoft.Billing%2FbillingAccounts%2F8995a1e0-e9ce-58d6-3d49-98bea...

Microsoft Azure Wyszukaj zasoby, usługi i dokumenty (G+)

Strona główna > Agnieszka Mozol | Budżety

Utwórz budżet

Budżet

✓ Tworzenie budżetu ② Ustaw alerty

Utwórz budżet i skonfiguruj alerty, aby ułatwić monitorowanie kosztów.

Określanie zakresu budżetu

Utworzony budżet zostanie przypisany do wybranego zakresu. Aby budżet zapewniał większą szczegółowość monitorowania, możesz zgodnie z potrzebami użyć dodatkowych filtrów, takich jak grupy zasobów.

Zakres ➤ Agnieszka Mozol

Filtry ➤ Dodaj filtr

Szczegóły budżetu

Nadaj budżetowi unikatową nazwę. Wybierz przedział czasu, który będzie analizowany w każdym okresie oceny, jego datę wygaśnięcia i kwotę.

*Nazwa

*Resetuj okres

*Data utworzenia

*Data wygaśnięcia

Wstecz Dalej >

Prześlij opinię

WIDOK DANYCH KOSZTU ROCZNEGO

Brak danych do wyświetlenia

Tworzymy budżet, zmieniamy nazwę oraz datę, od kiedy do kiedy ma być ustalony i klikamy dalej

Kurs Cloud computing, big data | Utwórz budżet - Microsoft Azure

portal.azure.com/#view/Microsoft_Azure_CostManagement/BudgetCreateBlade/id/%2Fproviders%2FMicrosoft.Billing%2FbillingAccounts%2F8995a1e0-e9ce-58d6-3d49-98bea...

Microsoft Azure Wyszukaj zasoby, usługi i dokumenty (G+)

Strona główna > Agnieszka Mozol | Budżety

Utwórz budżet

Budżet

✓ Tworzenie budżetu ✓ Ustaw alerty

Skonfiguruj warunki alertów i wysyłaj powiadomienia e-mail na podstawie wydatków.

* Warunki alertu

Typ	% budżetu	Kwota
Koszt rzeczywisty	50	42,5
Koszt rzeczywisty	90	76,5
Wybierz typ	Wprowadź %	-

* Odbiorcy alertów (e-mail)

Odbiorcy alertów (e-mail)

Zaleca się dodanie azure.noreply@microsoft.com do Twojej białej listy dozwolonych adresów e-mail, aby upewnić się, że wiadomości z alertami nie zostaną umieszczone w folderze wiadomości-smięci.

Wstecz Utwórz

Prześlij opinię

WIDOK DANYCH KOSZTU ROCZNEGO

Brak danych do wyświetlenia

Ustawiamy odpowiednio alerty i tworzymy

4. Utworzenie grupy zasobów - Zadanie 2

Strona główna > Utwórz zasób

Utwórz grupę zasobów

Podstawowe informacje Tagi Przejrzyj i utwórz

Grupa zasobów - Kontener przechowujący powiązane zasoby dla rozwiązania platformy Azure. Grupa zasobów może zawierać wszystkie zasoby dla rozwiązania lub tylko te zasoby, którymi chcesz zarządzać jako grupa. Decydujesz, jak chcesz przydzielić zasoby do grup zasobów na podstawie tego, co jest najrozsądniejsze dla Twojej organizacji. [Dowiedz się więcej](#)

Subskrypcja *

Nazwa grupy zasobów *

Region *

[Wstecz](#) [Dalej](#) [Przejrzyj i utwórz](#)

Tworzenie grupy zasobów, wpisujemy nazwę i region według naszych potrzeb, następnie klikamy przejrzyj i utwórz

Strona główna > Utwórz zasób

Utwórz grupę zasobów

Podstawowe informacje **Tagi** Przejrzyj i utwórz

Przypisuj tagi do swoich zasobów platformy Azure, aby grupować je logicznie według kategorii. Tag składa się z klucza (nazwy) i wartości. W nazwach tagów wielkość liter nie jest uwzględniana, natomiast w wartościach tagów jest. [Dowiedz się więcej](#)

Nazwa	Wartość	Zasób
przedmiot	CCBDISM	Grupa zasobów
		Grupa zasobów

Przeglądamy i tworzymy nasze zasoby

5. Szacowanie kosztów usług – Zadanie 3

5.1 Kalkulacja kosztów:

Wchodzimy na stronę kalkulatora kosztów Azure:

<https://azure.microsoft.com/pl-pl/pricing/calculator/>

I dodajemy do kalkulatora dwie App Service i Wirtualna Maszynę

- 2x usługa App Service (w wersji B2, działanie przez 20 dni, region Poland Central)
- 1x usługa Wirtualnej Maszyny (w wersji B1s, system Windows, działanie przez 20 dni, region Poland Central, dodatkowy dysk twardy o pojemności 128GiB)

Twoje szacowanie Log in \$0.00 / Szacowany koszt z góry \$157.57 / Szacowany koszt miesięczny

Twoje szacowanie

Service	Configuration	Price
App Service	Warstwa Basic; 1 B2 (rdzenie: 2, 3.5 GB pamięci RAM, 10 GB...	Z góry: 0,00 USD Miesięcznie: 72,00 USD
App Service	Warstwa Basic; 1 B2 (rdzenie: 2, 3.5 GB pamięci RAM, 10 GB...	Z góry: 0,00 USD Miesięcznie: 72,00 USD
Maszyny wirtualne	1 B1s (1 Core, 1 GB RAM) x 20 Dni (Pay as you go), Window...	Z góry: 0,00 USD Miesięcznie: 13,57 USD

Pomoc techniczna

POMOC TECHNICZNA:

Podstawowa (w pakiecie) 0,00 USD

Wybierz swój program/ofertę

PROGRAM LICENCJONOWANIA:

Umowa klienta firmy Microsoft [Zaloguj się](#), aby zobaczyć cennik umowy platformy Azure.

☐ Pokaż Cennik Dotyczący Tworzenia i Testowania Aplikacji

Cena ustawionych usług w kalkulatorze.

Twoje szacowanie Log in \$0.00 / Szacowany koszt z góry \$157.57 / Szacowany koszt miesięczny

Twoje szacowanie

App Service

Region: Poland Central System operacyjny: Windows Warstwa: Basic

Basic

WYSTĄPIENIE:

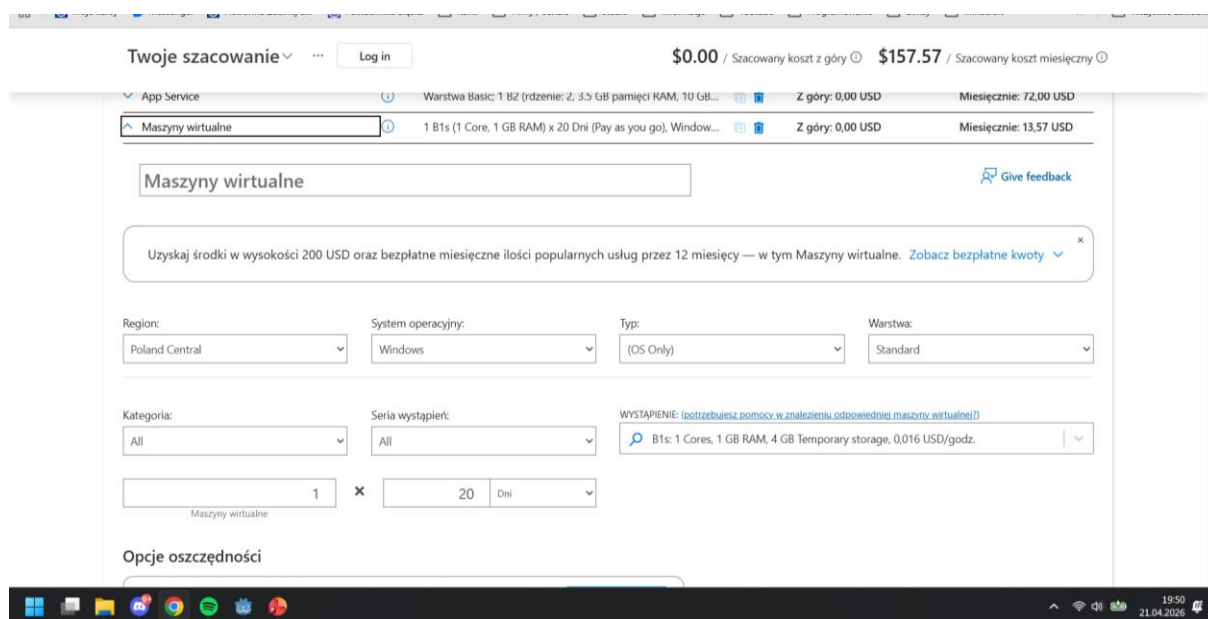
B2: Rdzenie: 2, 3.5 GB pamięci RAM, 10 GB magazynu, 0,150 USD

1 x 20 Dni = 72,00 USD

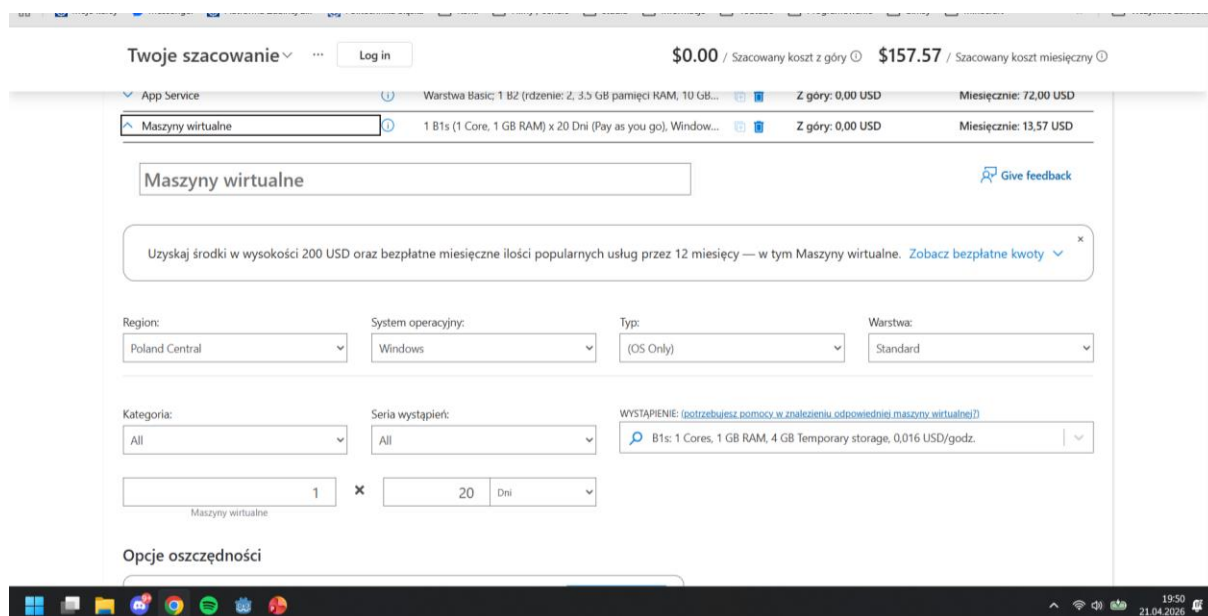
Połączenia SSL 0,00 USD

Domena niestandardowa i certyfikaty 0,00 USD

Ustawianie App Service ustawiamy app na wersję B2, działanie przez 20 dni, region Poland Central



Ustawianie maszyny wirtualnej do naszych potrzeb oraz dodanie dodatkowego dysku



Ustawianie maszyny wirtualnej do naszych potrzeb oraz dodanie dodatkowego dysku

Rezerwacje

Rezerwacja na 1 rok (~42% rabatu)

Rezerwacja na 3 lata

5,76 USD

Średnio miesięcznie

(Obciążenie z góry: 0,00 USD)

1,92 USD

Średnio miesięcznie

(Obciążenie z góry: 0,00 USD)

7,68 USD

Średnio miesięcznie

(Obciążenie z góry: 0,00 USD)

Managed Disks

5,89 USD

Warstwa:

Standardowa, dysk twardy

ROZMIAR DYSKU:

S10: 128 GiB, 5,888 USD miesięczn

1

Dysk

5,89 USD

Miesięcznie

Dodaj Migawkę

Enable Confidential OS Encryption

Storage transactions

0,00 USD

Przepustowość

0,00 USD

Koszt ponoszony z góry

0,00 USD

Koszt miesięczny

13,57 USD

Dodanie do naszej maszyny wirtualnej dodatkowego dysku

Rezerwacje

Rezerwacja na 1 rok (~42% rabatu)

Rezerwacja na 3 lata

4,82 USD

Średnio miesięcznie

(Obciążenie z góry: 0,00 USD)

2,92 USD

Średnio miesięcznie

(Obciążenie z góry: 0,00 USD)

7,74 USD

Średnio miesięcznie

(Obciążenie z góry: 0,00 USD)

Managed Disks

5,89 USD

Storage transactions

0,00 USD

Przepustowość

0,00 USD

Koszt ponoszony z góry

0,00 USD

Koszt miesięczny

13,63 USD

Pomoc techniczna

POMOC TECHNICZNA:

Podstawowa (w pakiecie)

0,00 USD

Wybierz swój program/ofertę

PROGRAM LICENCJONOWANIA:

Umowa Klienta firmy Microsoft

Pokaż Cennik Dotyczący Tworzenia i Testowania Aplikacji

Szacowany koszt z góry

0,00 USD

Szacowany koszt miesięczny

121,63 USD

Koszty trzyletniego planu oszczędnościowego

NAZWA SZACOWANIA	POZIOM CEN	UTWORZONO (UTC)	ŁĄCZNIE MIESIĘCZNIE*	ŁĄCZNIE Z GÓRY*	
task3_2	Umowa z Klientem Microsoft	03/20/2026 11:37:13	157,63 USD	0,00 USD	OTWARTE USUŃ EKSPORTUJ KOPIUJ
task3_1	Umowa z Klientem Microsoft	03/20/2026 11:36:06	157,57 USD	0,00 USD	OTWARTE USUŃ EKSPORTUJ KOPIUJ

Porównanie zwykłego planu oraz planu z planem trzyletnim oszczędnościowym

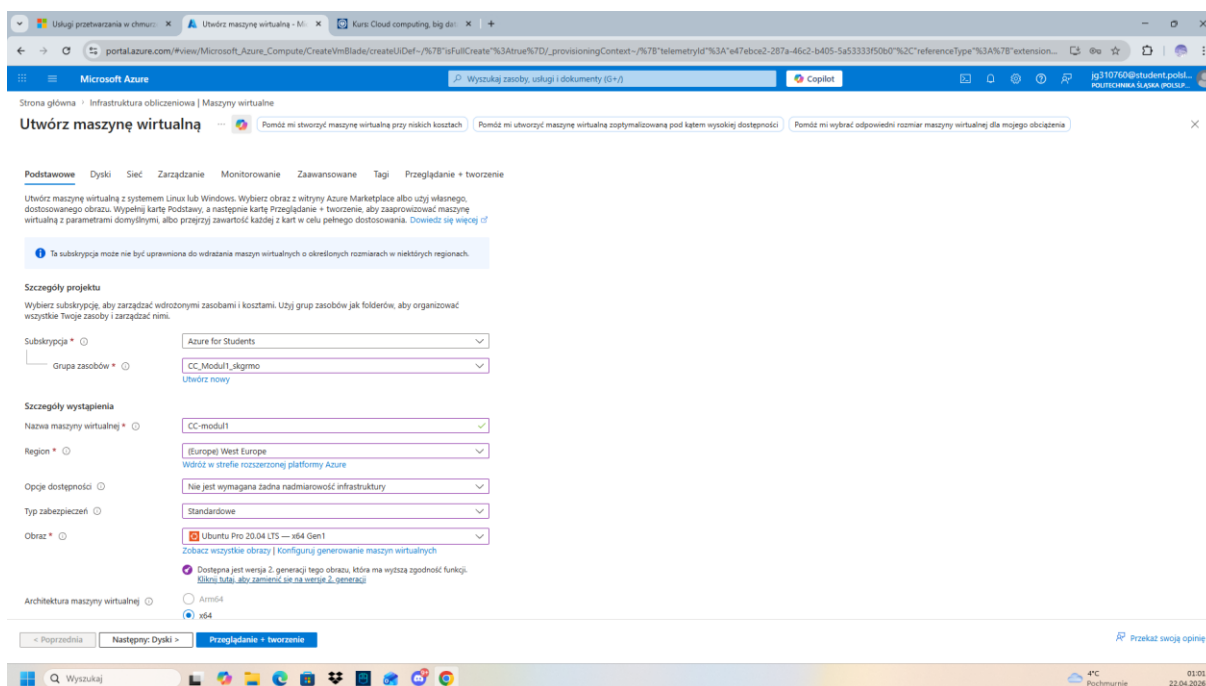
5.2 Podsumowanie i wnioski

Kluczem do bezpiecznego korzystania z chmury publicznej jest **predykcja połączona z automatyzacją nadzoru**. Sam szacunek w kalkulatorze (157,57 USD) to tylko plan – dopiero wdrożenie alertów budżetowych i tagowania zasobów daje pełną gwarancję, że projekt nie wymknie się spod kontroli finansowej. Taka metodologia pozwala na optymalizację kosztów już na etapie projektowania architektury (np. poprzez zmianę warstwy instancji na niższą, jeśli szacunek przekracza budżet). Użycie trzyletniego planu oszczędnościowego według naszych potrzeb niewiele wpływa na miesięczne koszty utrzymania.

6. Wdrażanie maszyny wirtualnej – Zadanie 4

Kroki:

1. Konfiguracja parametrów (region, system)
2. Wybór rozmiaru i logowania
3. Konfiguracja sieci
4. Wdrożenie



Krok 1: Wprowadzenie podstawowych parametrów maszyny wirtualnej

W pierwszym kroku określono podstawowe dane maszyny, takie jak subskrypcja, grupa zasobów, nazwa maszyny, region oraz system operacyjny (Ubuntu).

Microsoft Azure

Strona główna > Infrastruktura obliczeniowa > Maszyny wirtualne

Utwórz maszynę wirtualną

Pomóż mi stworzyć maszynę wirtualną przy niskich kosztach Pomóż mi utworzyć maszynę wirtualną zoptymalizowaną pod kątem wysokiej dostępności Pomóż mi wybrać odpowiedni rozmiar maszyny wirtualnej dla mojego obciążenia

Informacja: Architektura Arm64 nie jest obsługiwana w przypadku wybranego obrazu.

Uruchom za pomocą usługi Azure Spot z rabatem ☐

Rozmiar
[Zobacz wszystkie rozmiary](#)

Włącz hibernację ☐

Informacja: Funkcja hibernacji nie jest obsługiwana przez wybrany rozmiar. Wybierz rozmiar zgodny z tą funkcją, aby ją włączyć. [Dowiedz się więcej](#)

Konto administratora

Typ uwierzytelniania ☐ Klucz publiczny SSH ☒ Hasło

Nazwa użytkownika

Hasło

Powtórz hasło

Reguły portów wejściowych

Wybierz, które porty sieciowe maszyny wirtualnej są dostępne z publicznego Internetu. Na karcie Sieć można określić bardziej ograniczony lub szczegółowy dostęp sieciowy.

Publiczne porty ruchu przychodzącego ☐ Brak ☒ Zezwalaj na wybrane porty

Wybierz porty wejściowe

[< Poprzednia](#) [Następny: Dyski](#) [Przełączanie + tworzenie](#)

[Przełącz swoją opinię](#)

Krok 2: Wybór konfiguracji i danych logowania

Następnie wybrano rozmiar maszyny (CPU i RAM) oraz sposób uwierzytelniania, ustawiając nazwę użytkownika i hasło umożliwiające późniejsze logowanie oraz skonfigurowano porty wejściowe, określając dostęp do maszyny z sieci (HTTPS).

Microsoft Azure

Strona główna > Infrastruktura obliczeniowa > Maszyny wirtualne

Utwórz maszynę wirtualną

Pomóż mi wybrać odpowiedni rozmiar maszyny wirtualnej dla

Weryfikacja pomyślna

Grupa zasobów	bdsmlab5_group
Nazwa maszyny wirtualnej	Maszyna
Region	Szwecja Central
Opcje dostępności	Strefa dostępności
Opcje strefy	Strefa wybrana samodzielnie
Strefa dostępności	2
Typ zabezpieczeń	Standardowe
Obraz	Ubuntu Server 24.04 LTS - Gen2
Architektura maszyny wirtualnej	x64
Rozmiar	Standard D2s v3 (procesory wirtualne vcpu: 2, 8 GiB pamięci)
Włącz hibernację	Nie
Typ uwierzytelniania	Hasło
Nazwa użytkownika	Kuba
Publiczne porty ruchu przychodzącego	HTTPS
Azure Spot	Nie

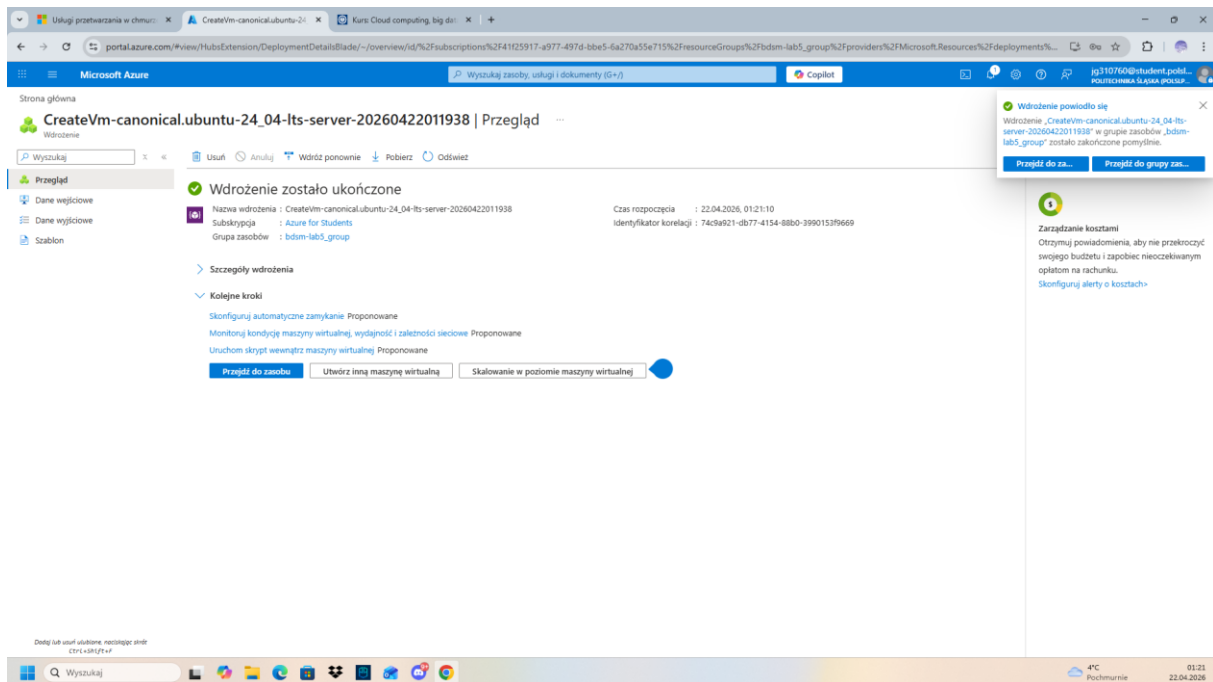
Dyski

Rozmiar dysku systemu operacyjnego	Domyślne ustawienia obrazu
Typ dysku systemu operacyjnego	SSD w warstwie Premium — LRS
Użyj dysków zarządzanych	Tak
Usuń dysk systemu operacyjnego z maszyną wirtualną	Włączone
Efemeryczny dysk systemu operacyjnego	Nie

Sieć

Sieć wirtualna	(nowe) Maszyna-vnet
Podsieć	(nowy) default (10.0.0.0/24)

[< Poprzednia](#) [Następna >](#) [Utwórz](#)

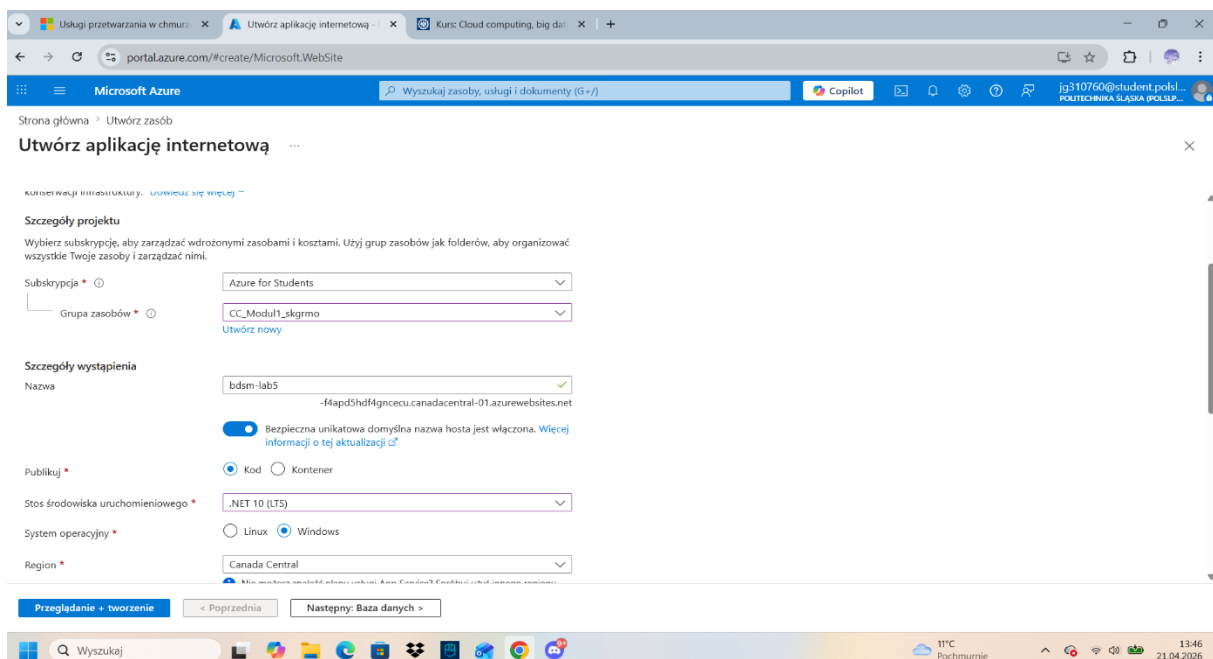


Krok 4: Wdrożenie maszyny

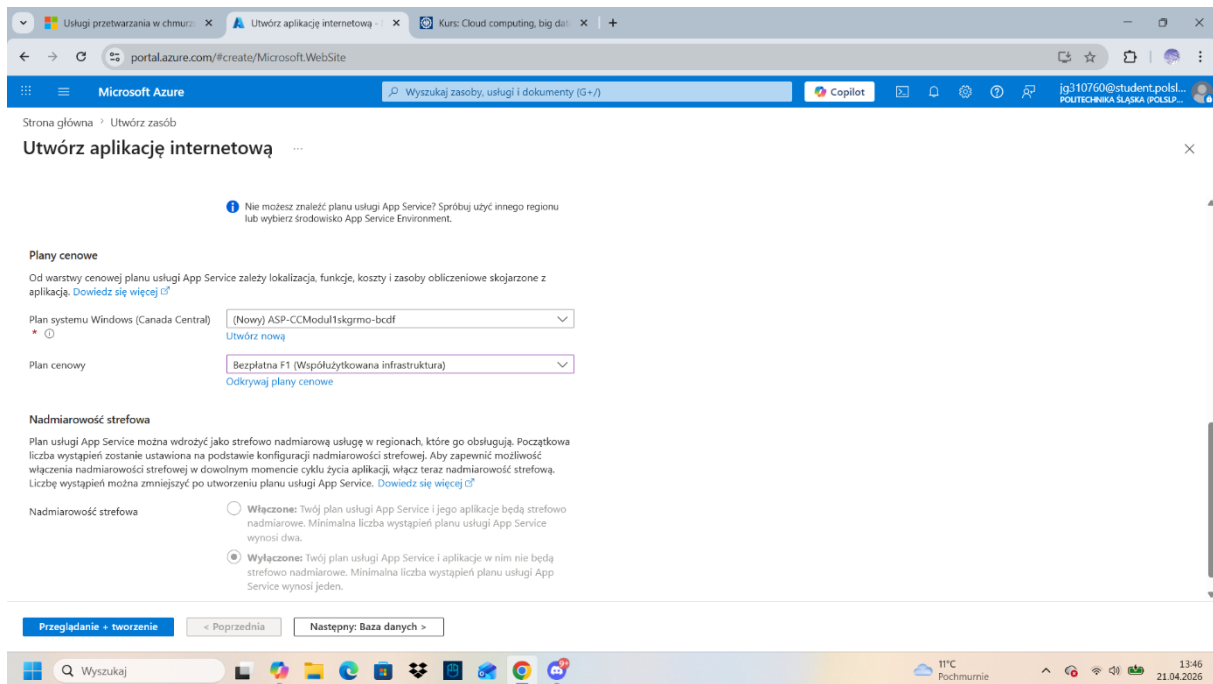
Po zatwierdzeniu konfiguracji maszyna została utworzona.

7. Tworzenie aplikacji internetowej z pomocą usługi Azure – zadanie 5

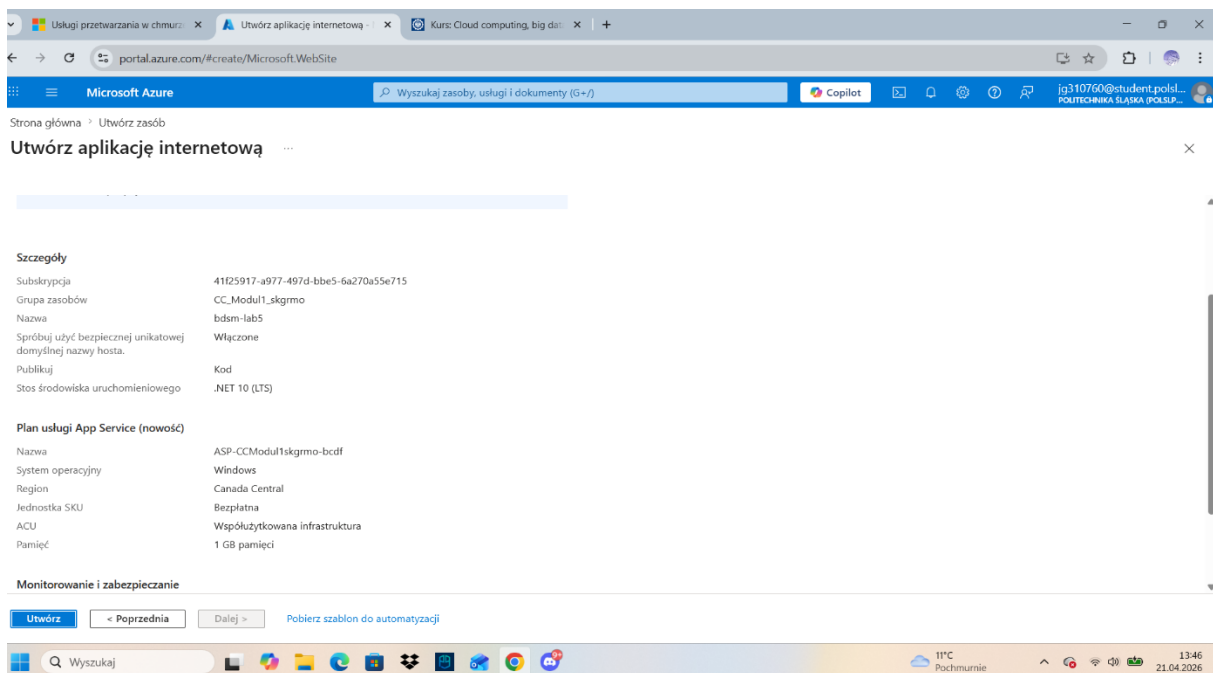
7.1 Część 1: Konfiguracja zasobów w chmurze Azure



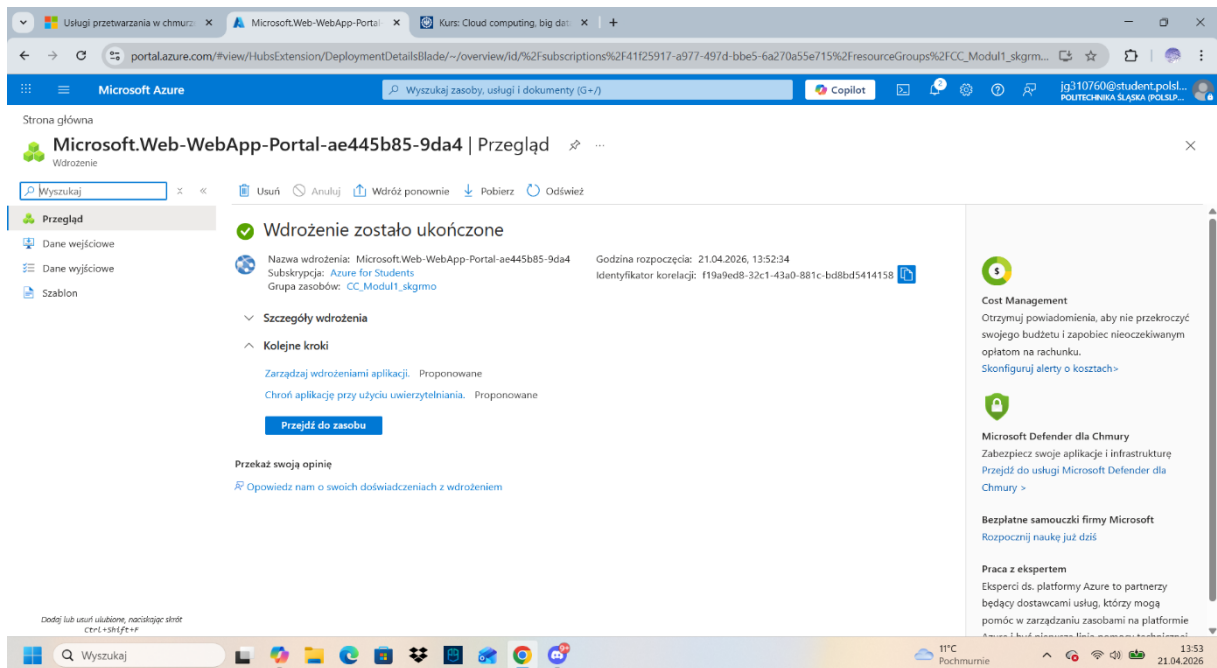
Krok 1: Definiowanie podstawowych parametrów Web Aplikacji W portalu Azure tworzymy nowy zasób "Aplikacja internetowa". Wybieramy subskrypcję (Azure for Students), grupę zasobów oraz unikalną nazwę hosta. Kluczowe jest wybranie stosu środowiska uruchomieniowego zgodnego z projektem (**.NET 10**).



Krok 2: Wybór planu hostingowego Określamy plan usług App Service. Na potrzeby edukacyjne wybrano **Plan bezpłatny F1**, który oferuje współdzieloną infrastrukturę bez generowania kosztów.

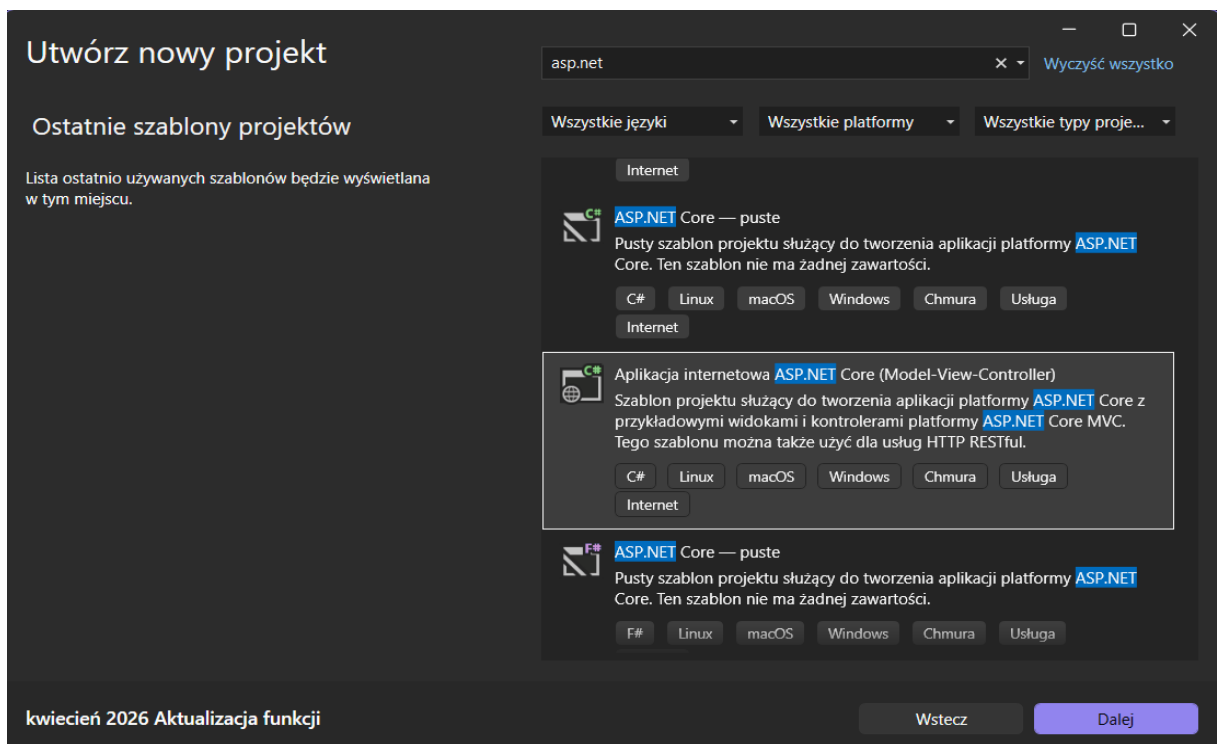


Krok 3: Weryfikacja ustawień Ekran podsumowania pozwala sprawdzić, czy wszystkie parametry są poprawne przed ostatecznym zatwierdzeniem utworzenia zasobu.



Krok 4: Finalizacja wdrażania zasobu Po kliknięciu "Utwórz", Azure przygotowuje infrastrukturę. Zakończenie procesu sygnalizowane jest komunikatem **"Wdrożenie zostało ukończone"**, co oznacza, że serwer jest gotowy na przyjęcie plików aplikacji.

7.2 Część 2: Tworzenie aplikacji w Visual Studio i .NET



Krok 1: Wybór szablonu projektu Proces rozpoczynamy w Visual Studio od wybrania szablonu **Aplikacja internetowa ASP.NET Core (Model-View-Controller)**. Jest to standardowy wzorzec MVC, który rozdziela logikę biznesową od interfejsu użytkownika.

Konfiguruj nowy projekt

Aplikacja internetowa ASP.NET Core (Model-View-Controller) C# Linux macOS Windows Chmura Usługa Internet

Nazwa projektu
bdsm-web

Lokalizacja
C:\Users\kubus\source\repos

Nazwa rozwiązania ⓘ
bdsm-web

☐ Umieść rozwiązanie i projekt w tym samym katalogu

Projekt utworzymy w ścieżce „C:\Users\kubus\source\repos\bdsm-web\bdsm-web”

kwiecień 2026 Aktualizacja funkcji

Wstecz Dalej

Krok 2: Konfiguracja nazwy i lokalizacji W tym oknie nadajemy projektowi nazwę oraz określamy lokalizację na dysku twardym, gdzie zostaną zapisane pliki źródłowe.

Informacje dodatkowe

Aplikacja internetowa ASP.NET Core (Model-View-Controller) C# Linux macOS Windows Chmura Usługa Internet

Platforma ⓘ
.NET 10.0 (Długoterminowa pomoc techniczna)

Typ uwierzytelniania ⓘ
Brak

☒ Konfiguruj dla protokołu HTTPS ⓘ

☐ Włączanie obsługi kontenerów ⓘ

System operacyjny kontenera ⓘ
Linux

Typ kompilacji kontenera ⓘ
Dockerfile

☐ Nie używaj instrukcji najwyższego poziomu ⓘ

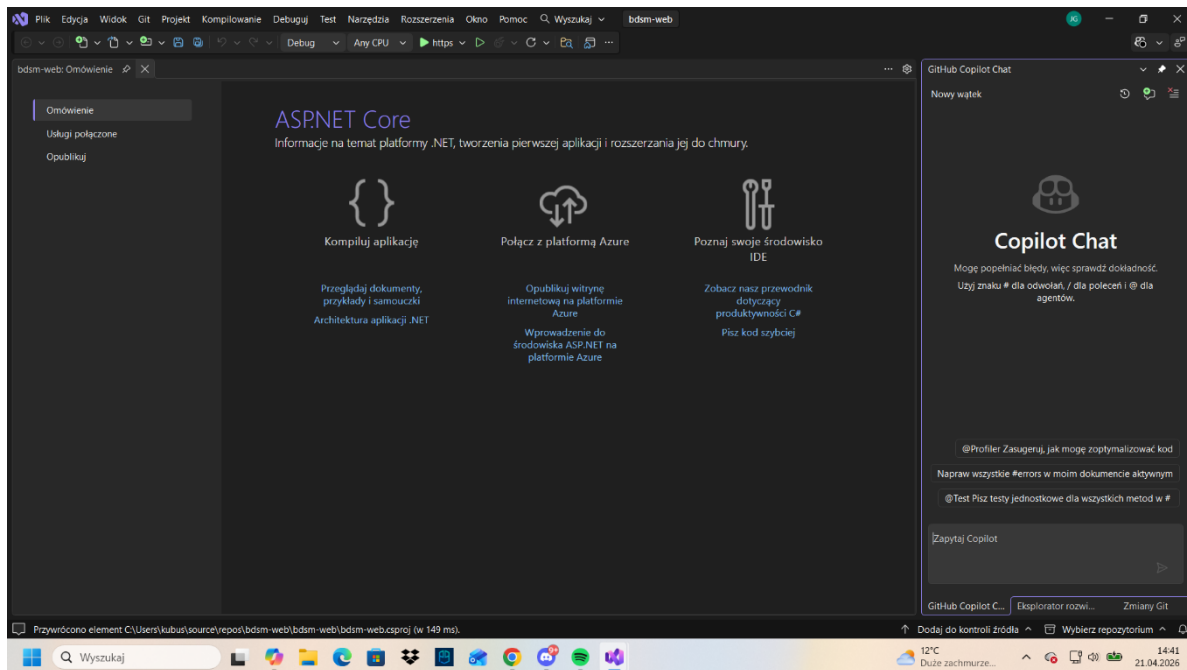
☐ Rejestracja w orkiestracji Aspire ⓘ

Wersja Aspire ⓘ

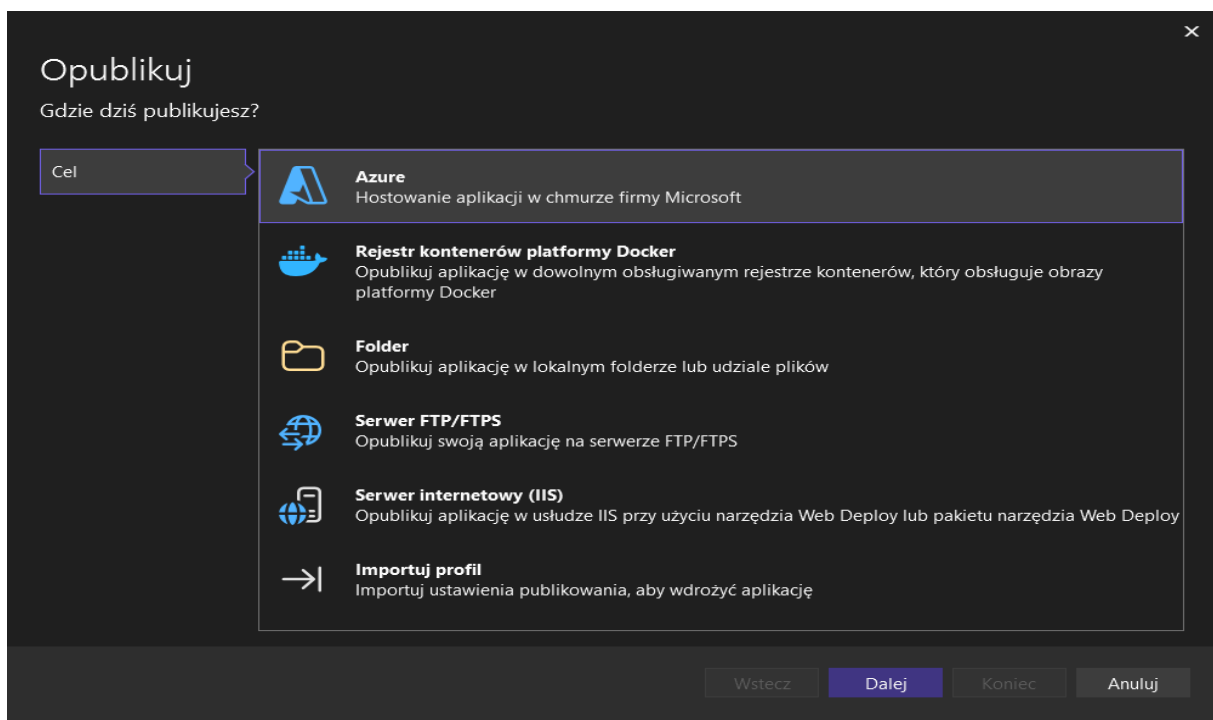
kwiecień 2026 Aktualizacja funkcji

Wstecz Utwórz

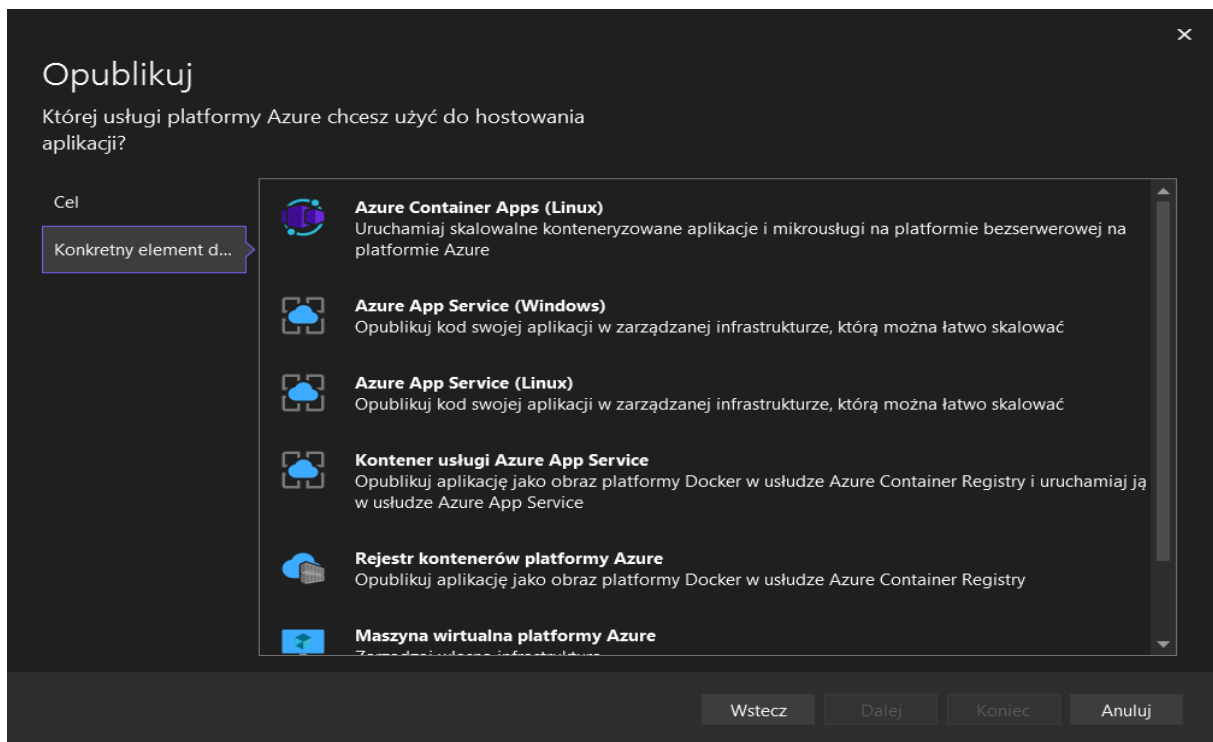
Krok 3: Ustawienia technologiczne Wybieramy wersję frameworka (**.NET 10.0 LTS**) oraz dodatkowe opcje, takie jak brak uwierzytelniania na start oraz konfiguracja protokołu HTTPS dla zapewnienia bezpieczeństwa lokalnego hostingu.



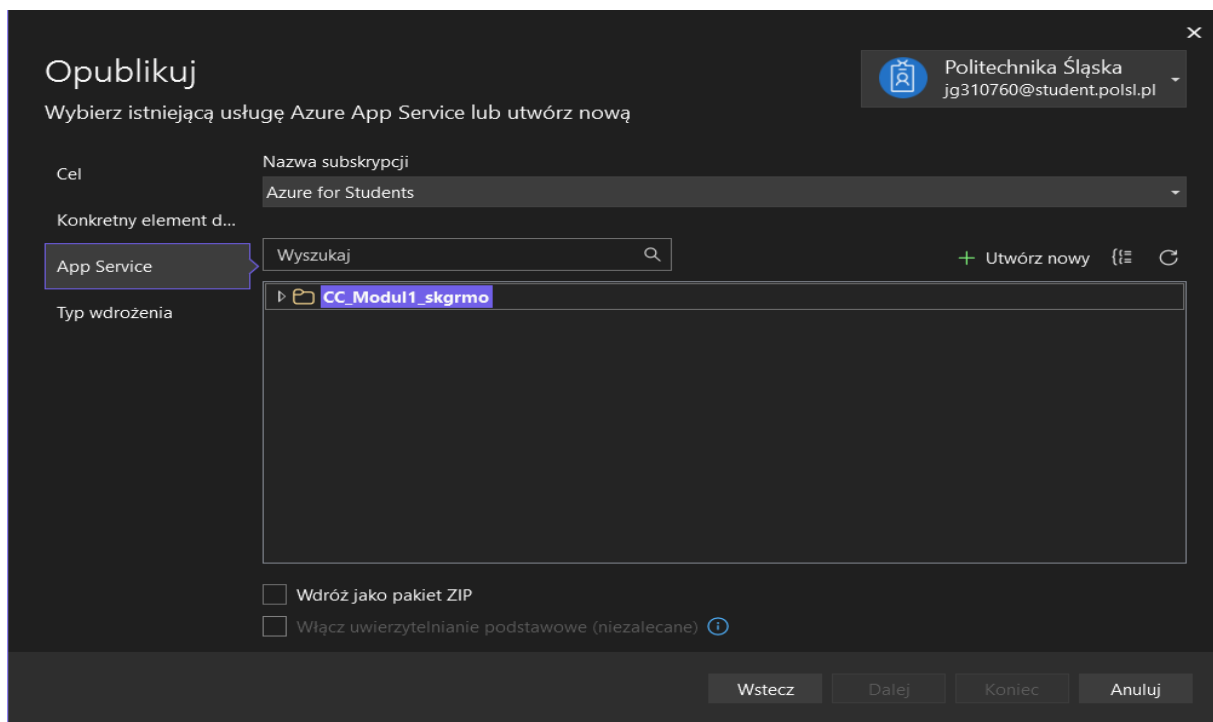
Krok 4: Panel powitalny i narzędzia AI Po utworzeniu projektu pojawia się ekran przeglądu ASP.NET Core. Widzimy tu również integrację z **GitHub Copilot Chat**, który wspomaga proces pisania kodu i debugowania.



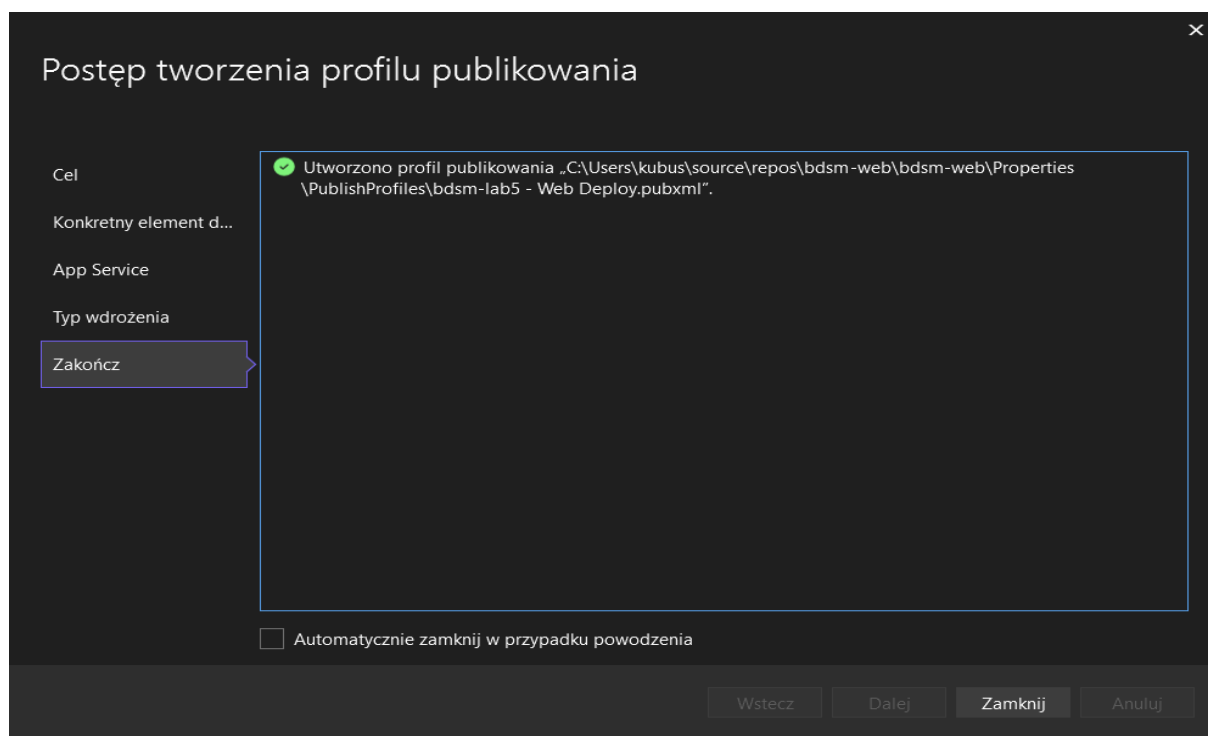
Krok 6: Wybór platformy do publikacji Na tym etapie wybieramy gdzie chcemy opublikować naszą aplikację.



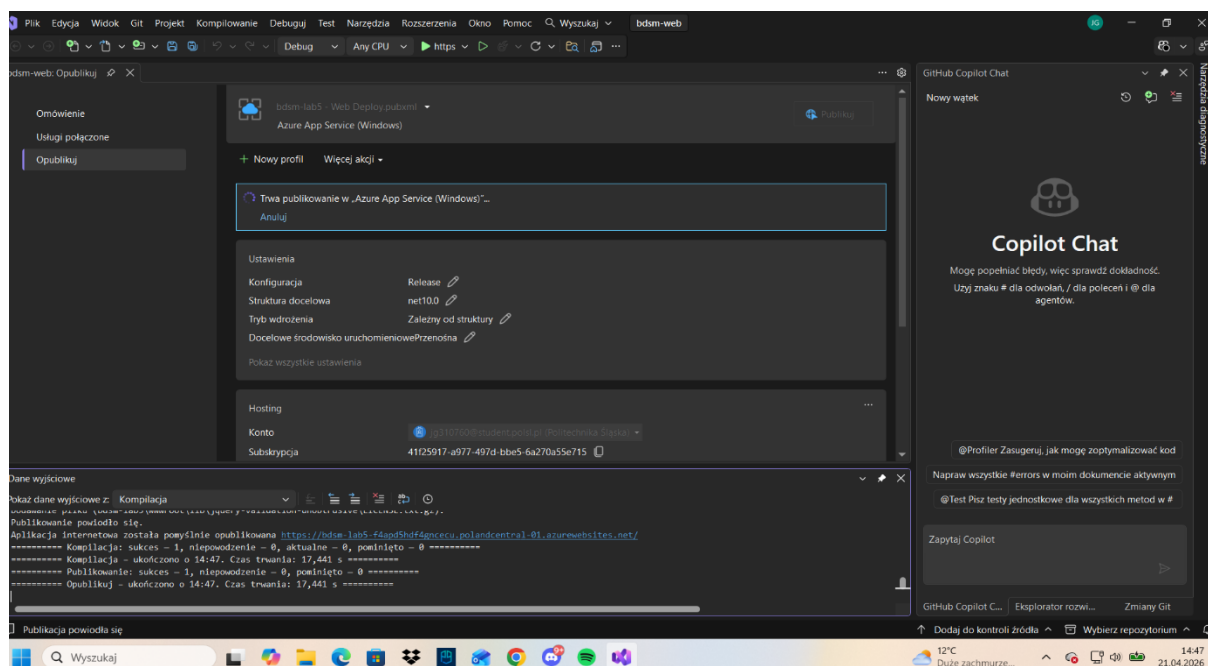
Krok 7: Wybór platformy Azure Na tym etapie wybieramy, której platformy Azure chcemy użyć do hostowania aplikacji (w naszym orzypadku Azure App Service (Windows)).



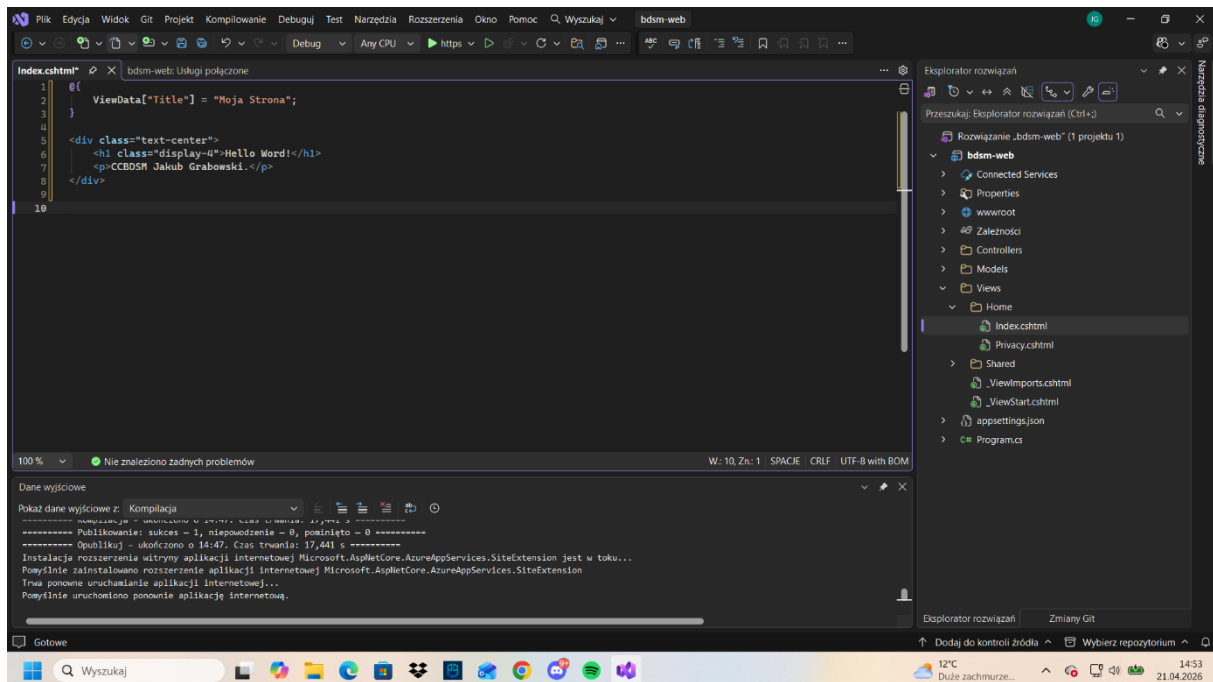
Krok 8: Wybór usługi App Service Na tym etapie wybieramy na jakiej usłudze w Azure App Service, (wcześniej stworzonej lub możemy utworzyć nową) chcemy opublikować naszą aplikację, wybieramy i klikamy dalej.



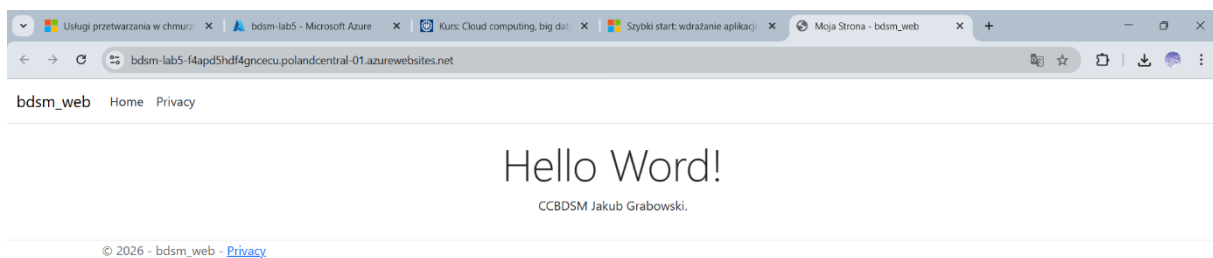
Krok 9: Stworzenie profilu Na tym etapie klikamy przycisk „Stwórz profil” i czekamy na zakończenie tworzenia.



Krok 10: Publikacja strony Trwa publikowanie naszej aplikacji webowej w usłudze Azure



Krok 11: Edycja kodu źródłowego Na tym etapie modyfikujemy widok Index.cshtml. Wprowadzono tutaj personalizację strony głównej, zmieniając nagłówek na "Hello Word!" oraz dodając podpis autora



Krok 12: Nasza strona Po kliknięciu słowa uruchom uruchomi się nasza strona.

7.3 Podsumowanie

1. Przygotowanie Środowiska i Kodu (Lokalnie)

- Wykorzystano wzorzec MVC (Model-View-Controller) w najnowszym środowisku .NET 10, co zapewnia nowoczesną i skalowalną strukturę aplikacji.

- Praca w Visual Studio 2022 pozwoliła na szybką edycję widoków (Index.cshtml) oraz wykorzystanie asystenta AI (GitHub Copilot) do usprawnienia pisania kodu.

2. Konfiguracja Infrastruktury (W Chmurze)

- Zamiast utrzymywać własny serwer, wykorzystano model PaaS (Platform as a Service) w chmurze Microsoft Azure.
- Dzięki subskrypcji Azure for Students i darmowemu planowi F1 (Free), aplikacja została osadzona w bezpiecznym, profesjonalnym środowisku bez ponoszenia kosztów.
- Wybranie regionu (np. Canada Central) oraz systemu operacyjnego (Windows) pozwoliło na optymalne dopasowanie serwera do wymagań technicznych projektu.

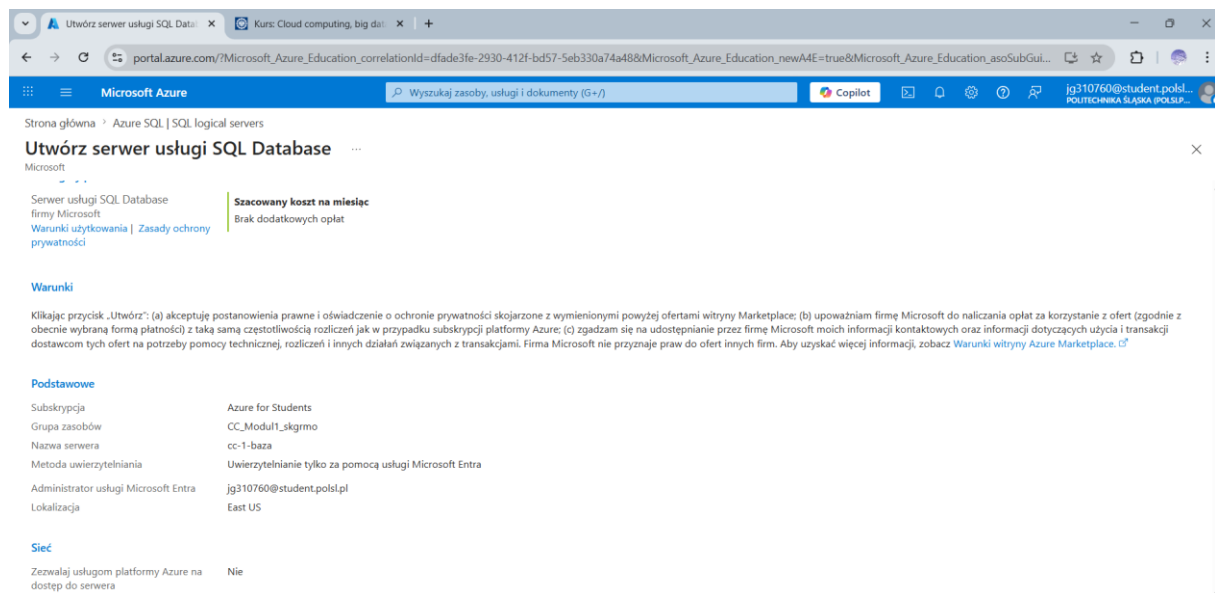
3. Deployment (Wdrożenie)

- Proces publikacji został w pełni zautomatyzowany dzięki integracji Visual Studio z Azure.
- Jednym kliknięciem kod został skompilowany, sprawdzony pod kątem błędów i przesłany na zdalny serwer.
- Efekt końcowy: Aplikacja jest dostępna pod unikalnym adresem URL, co pozwala na jej natychmiastowe udostępnienie użytkownikom na całym świecie.

Wniosek

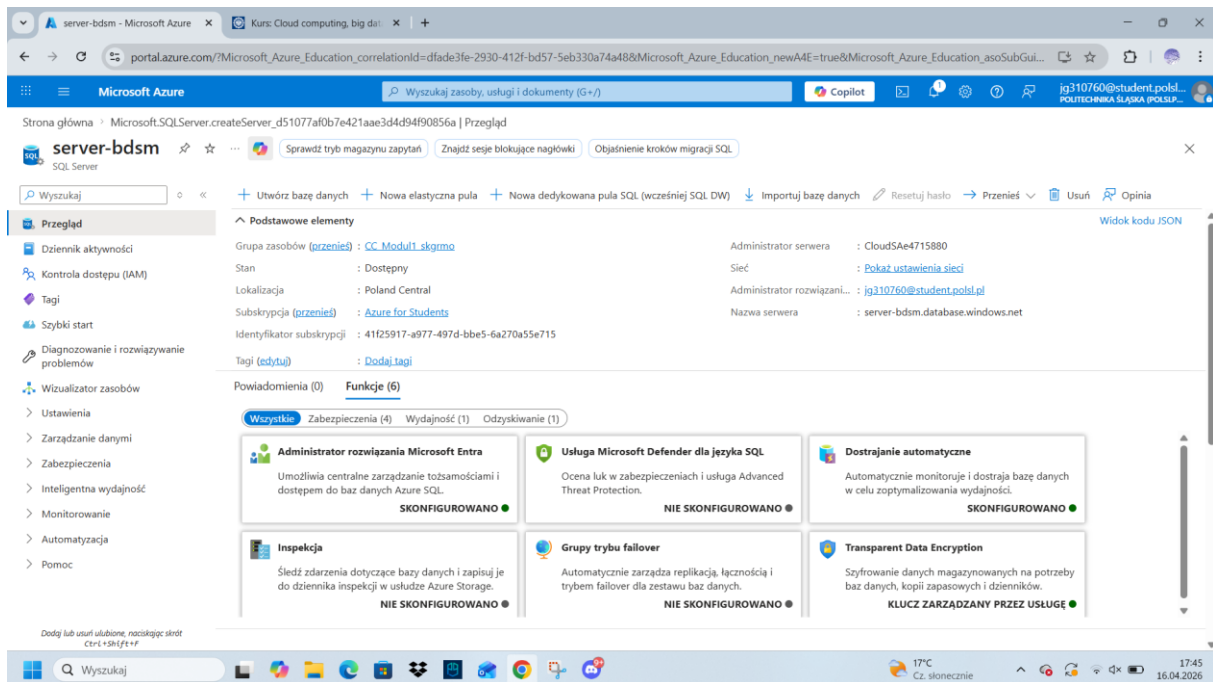
Połączenie .NET z chmurą Azure to obecnie jedna z najszybszych i najskuteczniejszych metod wdrażania profesjonalnych rozwiązań webowych, minimalizująca czas potrzebny na konfigurację serwerów.

8. Tworzenie bazy danych – Zadanie 6

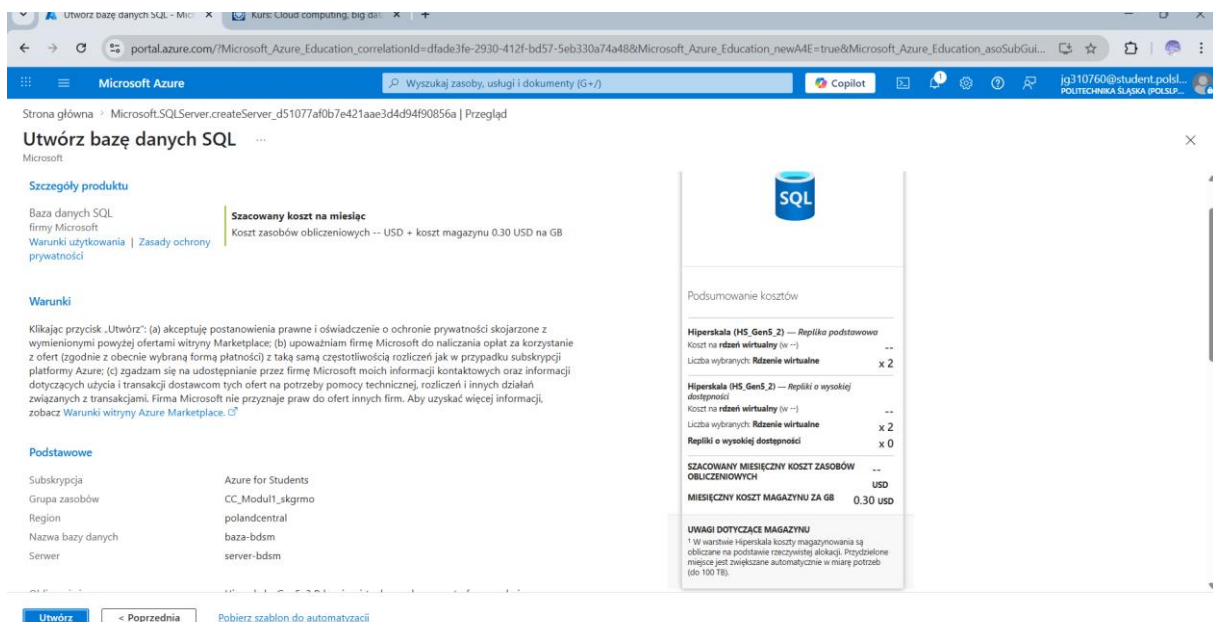


Krok 1: Utworzenie serwera usługi SQL Database

Należy utworzyć serwer SQL w portalu Azure, wybierając subskrypcję, grupę zasobów, nazwę serwera, metodę uwierzytelniania oraz lokalizację.

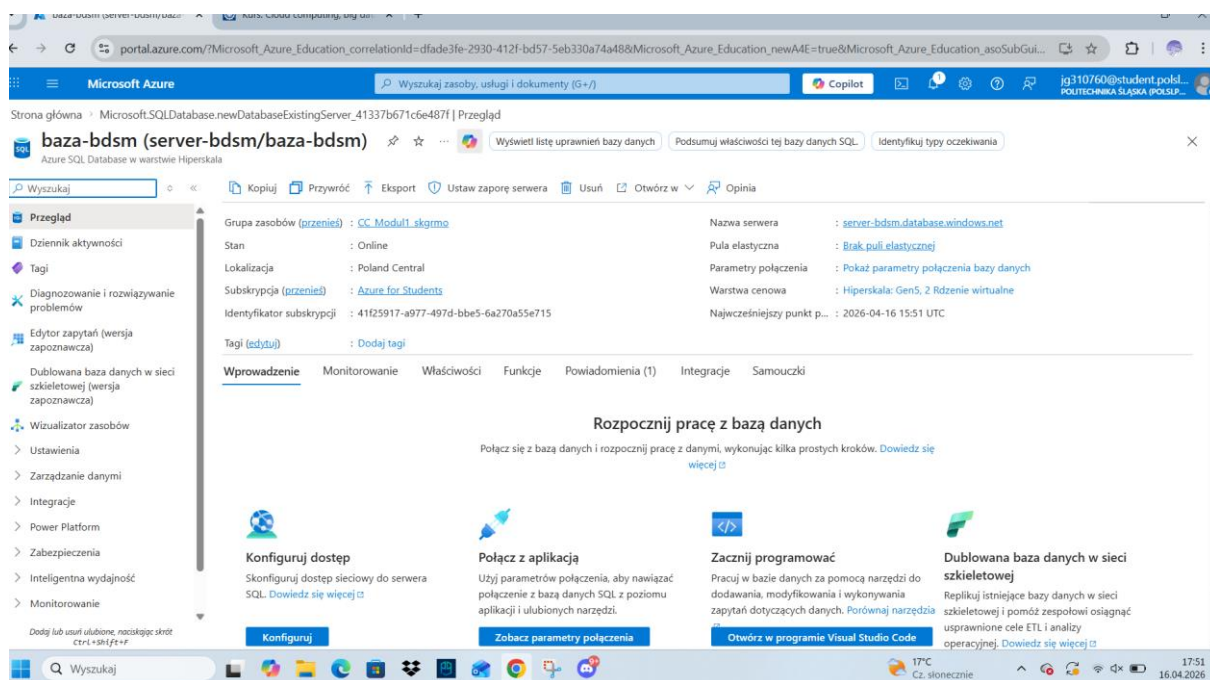


Utworzony serwer



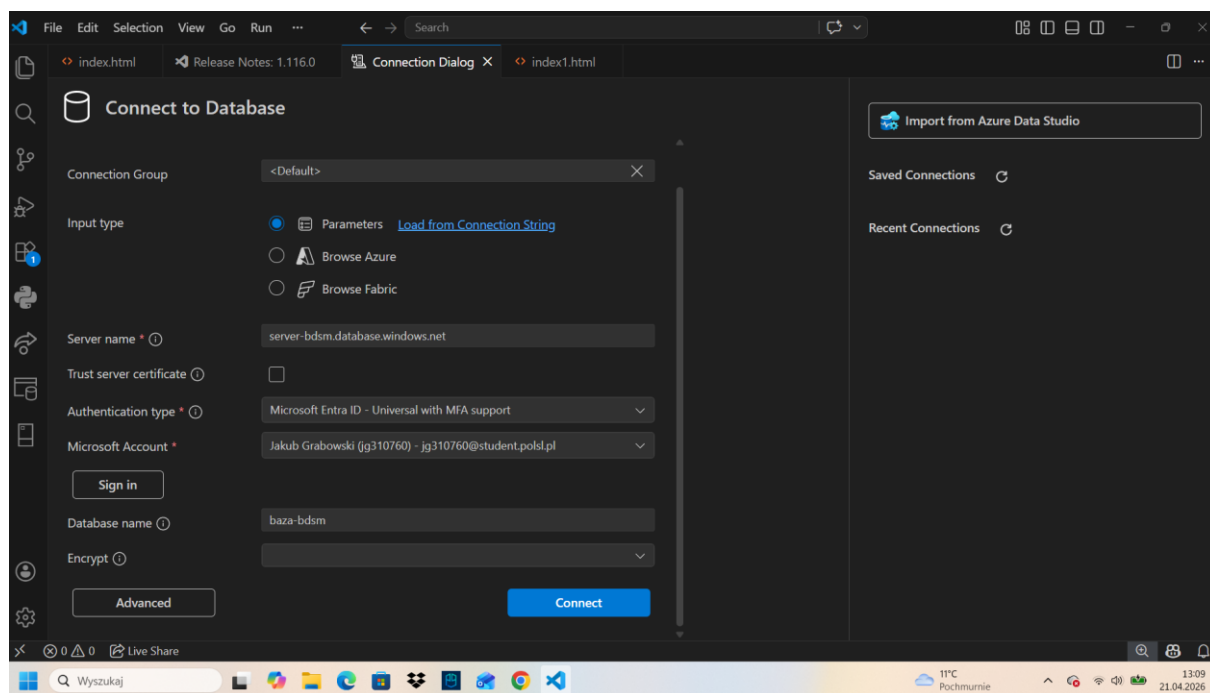
Krok 2: Konfiguracja parametrów bazy danych SQL

Następnie tworzy się bazę danych, określając jej nazwę, subskrypcję, grupę zasobów, region, przypisany serwer oraz warstwę cenową wydajność, co pozwala dopasować zasoby do planowanego zastosowania



Utworzona baza danych

Łączenie z bazą



Krok 1: Połączenie z bazą danych Azure SQL

W pierwszym kroku nawiązano połączenie z bazą danych przy użyciu programu Visual Studio Code, podając nazwę serwera, nazwę bazy oraz wybierając uwierzytelnianie przez konto Microsoft, co umożliwiło dostęp do zasobów bazy.

Connection Dialog X index1.html

Create new firewall rule for server-bdsm.database.windows.net

✖ Cannot open server 'server-bdsm' requested by the login. Client with IP address '83.27.36.213' is not allowed to access the server. To enable access, use the Azure Management Portal or run `sp_set_firewall_rule` on the master database to create a firewall rule for this IP address or address range. It may take up to five minutes for this change to take effect.

A firewall rule is required to access this server. [Read more](#)

Azure Account

jg310760@student.polsl.pl

Tenant

Politechnika Śląska

Rule name

ClientIPAddress_2026-04-21_13-17-59

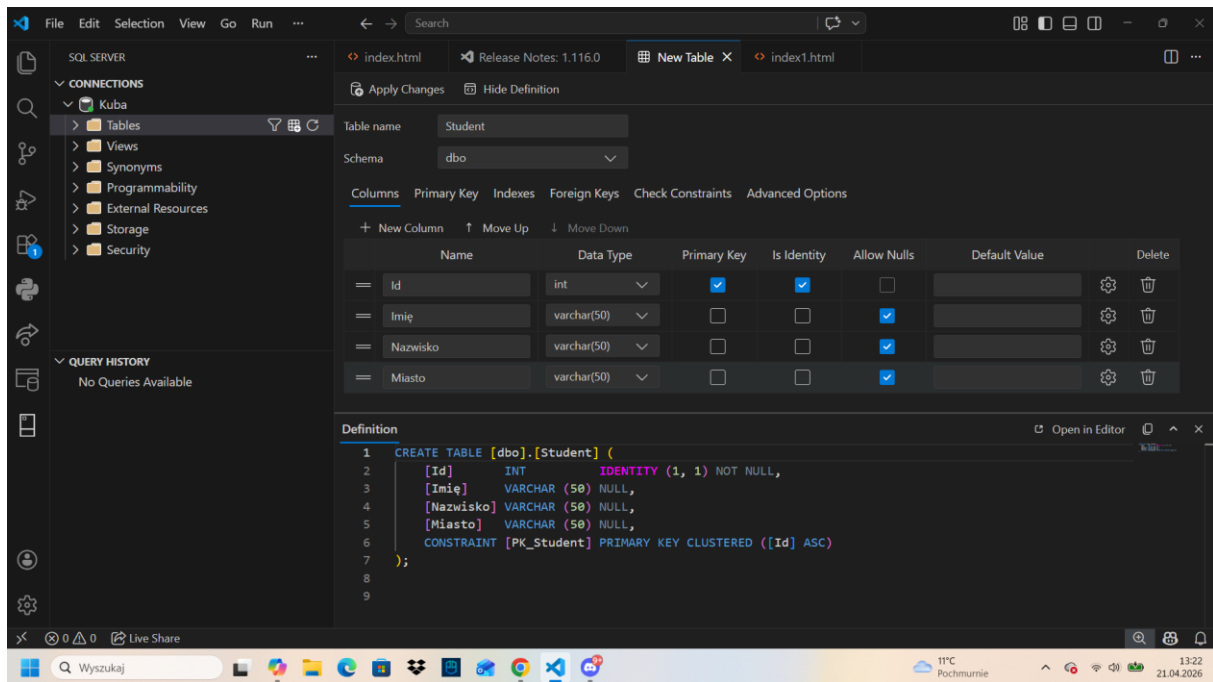
☒ Add my client IP (83.27.36.213)

☐ Add my subnet IP range

Add Firewall Rule Cancel

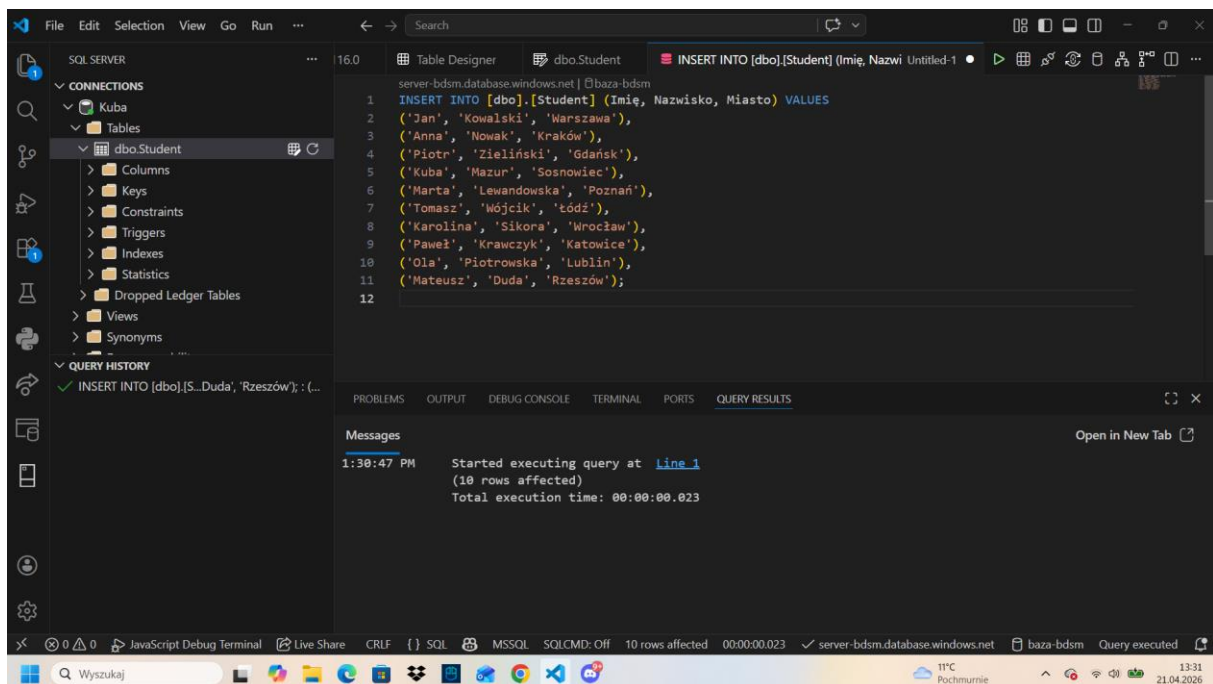
Krok 2: Dodanie reguły zapory sieciowej

Podczas próby połączenia pojawił się błąd braku dostępu, dlatego dodano regułę zapory sieciowej dla aktualnego adresu IP, co pozwoliło na uzyskanie dostępu do serwera SQL.



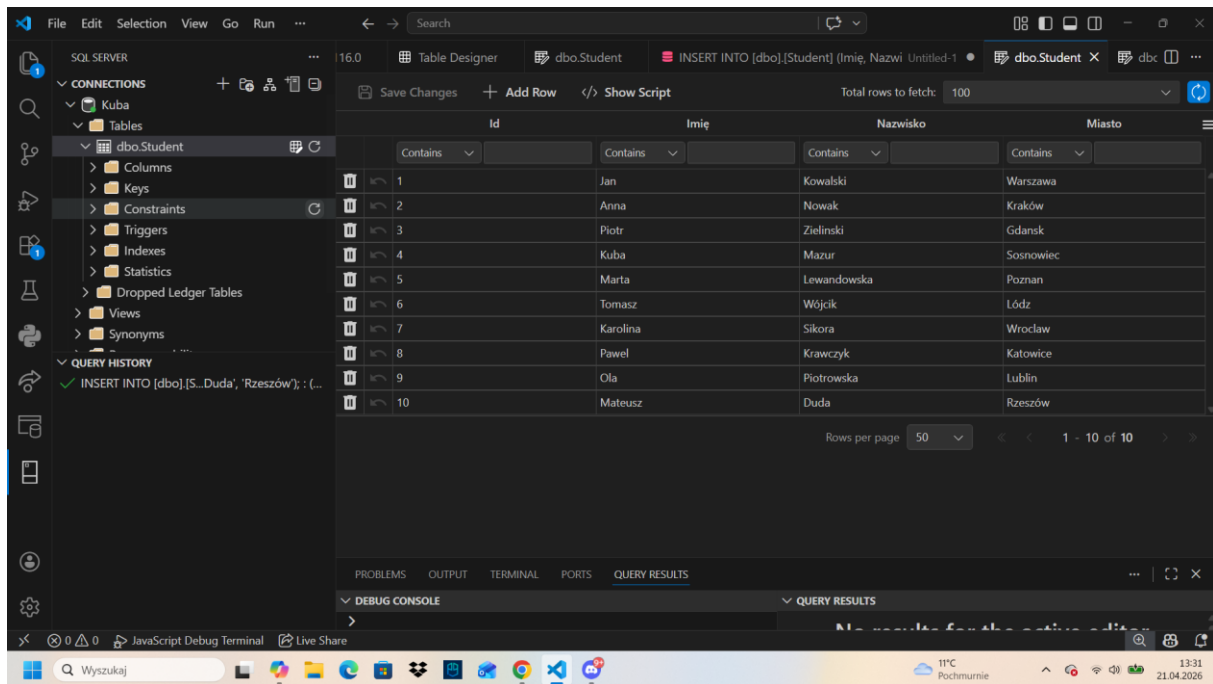
Krok 3: Utworzenie tabeli Student

Po połączeniu z bazą utworzono tabelę **Student**, zawierającą kolumny id, imię, nazwisko oraz miasto, gdzie kolumna id została ustawiona jako klucz główny.

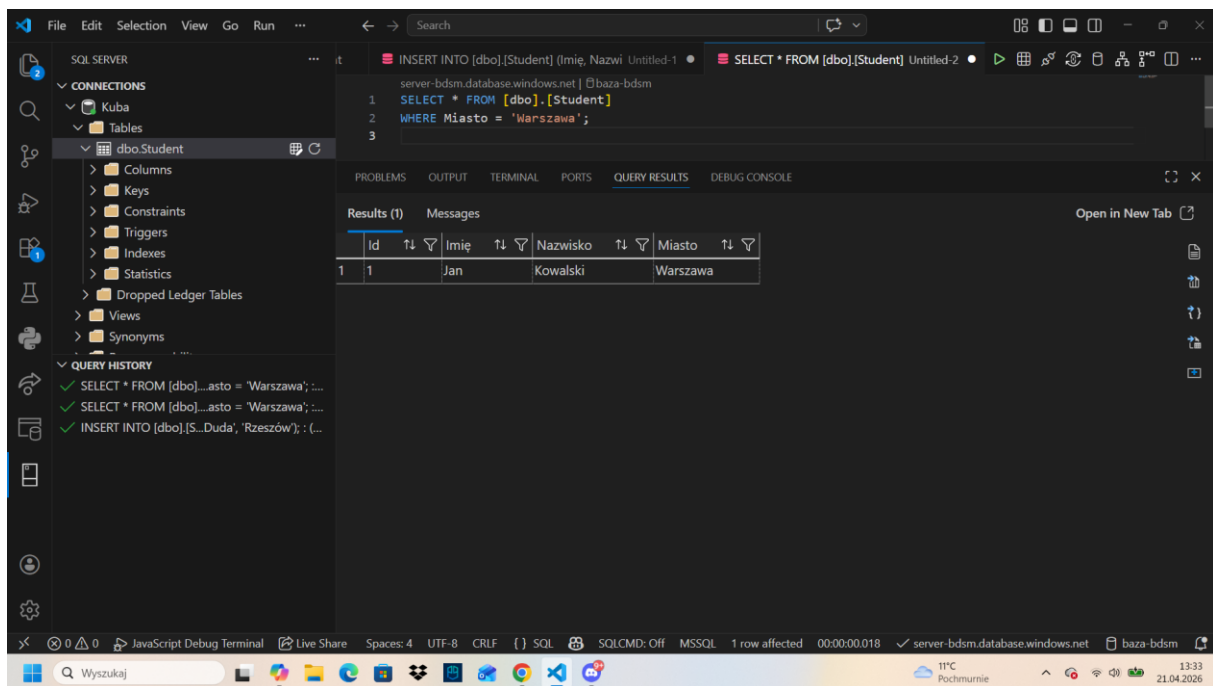


Krok 4: Dodanie danych do tabeli

Do utworzonej tabeli dodano 10 przykładowych rekordów przy użyciu polecenia INSERT INTO, wprowadzając dane studentów wraz z przypisanymi miastami.



Dane w tabeli



Krok 6: Filtrowanie danych według miasta

Na końcu wykonano zapytanie **SELECT** z warunkiem **WHERE**, aby wyświetlić tylko studentów z jednego miasta, co potwierdziło poprawne działanie filtrowania danych.

9. Podsumowanie i wnioski – Zadanie 7

Podsumowanie

- Wdrożono maszynę wirtualną w Microsoft Azure, konfigurując jej parametry, dostęp sieciowy oraz umożliwiając zdalne połączenie z wykorzystaniem adresu IP i danych logowania.
- Utworzono bazę danych Azure SQL, w której zdefiniowano tabelę Student, dodano przykładowe dane oraz wykonano zapytania umożliwiające ich przeglądanie i filtrowanie.
- Etap estymacji kosztów i ustawienia budżetu koncentruje się na tzw. "Cloud Governance". Polega na świadomym planowaniu wydatków oraz zabezpieczeniu finansowym projektu poprzez narzędzia analityczne i systemy powiadomień.
- Proces stawiania aplikacji internetowej pokazuje pełny cykl życia oprogramowania (SDLC) – od lokalnego programowania, przez konfigurację infrastruktury typu PaaS (Platform as a Service), aż po finalne udostępnienie produktu pod publicznym adresem.

Wnioski

- Usługa maszyn wirtualnych w Azure umożliwia szybkie uruchomienie środowiska systemowego w chmurze, a kluczowe znaczenie ma poprawna konfiguracja sieci i zabezpieczeń, które wpływają na możliwość połączenia.
- Azure SQL pozwala na wygodne zarządzanie danymi w chmurze, oferując łatwe tworzenie struktur oraz wykonywanie zapytań, co znacząco upraszcza pracę z bazą danych bez potrzeby utrzymywania własnej infrastruktury.
- Praca w chmurze bez wcześniejszej estymacji i ustawionych alertów budżetowych jest ryzykowna. Kluczem do bezpiecznego rozwoju projektów jest przejrzysta struktura (tagowanie) oraz automatyczna kontrola kosztów, która chroni przed nieplanowanym zużyciem środków.
- Wykorzystanie ekosystemu Microsoftu (.NET + Visual Studio + Azure) pozwala na błyskawiczne wdrożenie aplikacji przy minimalnym wysiłku administracyjnym. Dzięki gotowym mechanizmom publikacji, programista może skupić się na kodzie, a nie na zarządzaniu serwerem.

10. Bibliografia

- <https://poradnikprzedsiębiorcy.pl/-czym-jest-cloud-computing>
- https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_g%C5%82%C3%B3wna